

Análise de Erros

JAIR ANTÔNIO SCHMITT JUNIOR¹

¹Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade do Estado de Santa Catarina, 88336-275, Balneário Camboriú, SC, Brasil

Resumo

Este trabalho apresenta a aplicação de séries de potências na aproximação numérica de funções e a

integração de séries de potências para derivar sua expansão (STEWART, 2013). No segundo, investiga-se a estabilidade numérica no cálculo de e^{-5} , comparando-se a eficiência de uma série alternada frente a uma abordagem inversa. Ambos os casos buscam aplicar os conceitos de análise de erro e implementação computacional em linguagem Python para a obtenção de soluções numéricas confiáveis.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A análise de erros é o alicerce dos métodos numéricos, permitindo quantificar a qualidade das aproximações e determinar o momento adequado para encerrar um processo iterativo. Nesta seção, detalham-se as métricas de erro utilizadas, o critério de parada adotado e as bases matemáticas das funções estudadas.

2.1. Definições de Erro e Critério de Parada

Para avaliar a precisão das estimativas, utilizou-se o erro relativo percentual verdadeiro (E_{pt}), que compara a aproximação com o valor real da função, e o erro percentual estimado (E_{pest}), que avalia a variação entre a iteração atual (v_{novo}) e a anterior (v_{antigo}) (CHAPRA; CANALE, 2016):

</

- **Método 2 (Soma Inversa):** Calcula-se primeiramente a série de termos positivos e, em seguida, obtém-se o inverso do resultado:

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots} \quad (6)$$

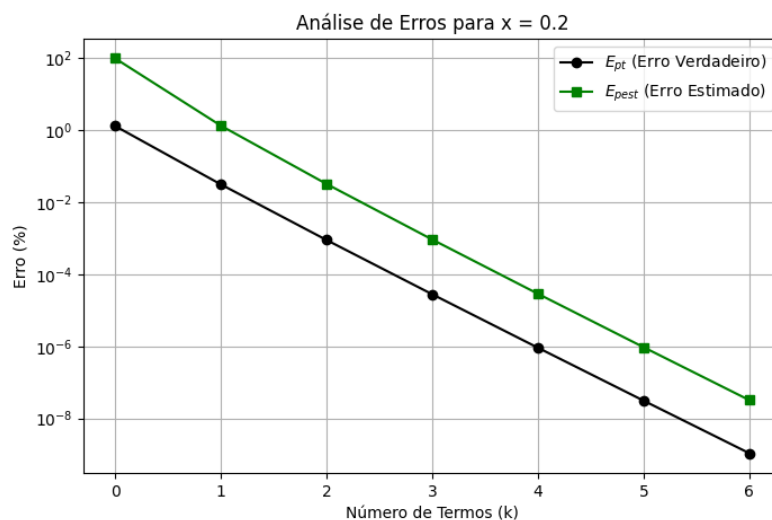
Esta distinção metodológica é fundamental para analisar o fenômeno do cancelamento subtrativo, que ocorre quando números de magnitudes similares e sinais opostos são combinados em sistemas de aritmética de ponto flutuante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos através da implementação computacional dos métodos iterativos. A análise foca na convergência das séries e na validação das estimativas através do monitoramento dos erros.

3.1. Exercício 1: Série do Arco Tangente

Para o primeiro estudo, a série do arco tangente foi avaliada para três valores distintos de x , utilizando o



3.2. Exercício 2: Estabilidade Numérica para e^{-5}

No segundo estudo, comparou-se a eficiência de duas abordagens para estimar o valor de e^{-5} , utilizando o critério de parada de Scarborough para $n = 6$ algarismos significativos ($E_{para} = 0,00005\%$). Os resultados finais de acurácia e esforço computacional estão sintetizados na Tabela 2.

Tabela 2: Comparação entre os métodos direto e inverso para e^{-5} .

Método	Resultado	Erro Verdadeiro (E_{pt})	Termos (Iterações)
Direto (Série Alternada)	0,00673796	0,000239%	25
Inverso ($1/e^x$)	0,00673795	0,000008%	21

3.2.1 Análise da Estabilidade

Os resultados demonstram uma superioridade clara do <